

---

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
Carrera de Software

## Capítulo III

### Propuesta tecnológica e ingeniería de software

Prueba de concepto de un prototipo funcional de BI asistido por IA  
para la construcción semiautomatizada y supervisada  
de un datamart de ventas

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoras</b>           | Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia                   |
| <b>Tipo de documento</b> | Texto base para integración en el trabajo de titulación                         |
| <b>Código documental</b> | TES-CAP-03                                                                      |
| <b>Versión</b>           | 1.0.0                                                                           |
| <b>Periodo cubierto</b>  | Sprints 1 al 4; agosto–septiembre de 2026                                       |
| <b>Estado</b>            | Ingeniería implementada y evidencia acumulada; capítulos posteriores pendientes |

Guayaquil, Ecuador – septiembre de 2026

---

# Índice

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Presentación del capítulo</b>                                | <b>1</b> |
| <b>2. Descripción de la propuesta tecnológica</b>                  | <b>1</b> |
| 2.1. Escenario de estudio . . . . .                                | 1        |
| <b>3. Análisis de factibilidad</b>                                 | <b>1</b> |
| 3.1. Factibilidad técnica . . . . .                                | 1        |
| 3.2. Factibilidad operativa . . . . .                              | 2        |
| 3.3. Factibilidad económica . . . . .                              | 2        |
| 3.4. Factibilidad de seguridad y cumplimiento . . . . .            | 2        |
| <b>4. Metodología de desarrollo</b>                                | <b>2</b> |
| <b>5. Requisitos del sistema</b>                                   | <b>3</b> |
| 5.1. Actores . . . . .                                             | 3        |
| 5.2. Requisitos funcionales . . . . .                              | 3        |
| 5.3. Requisitos no funcionales . . . . .                           | 4        |
| <b>6. Modelado UML y casos de uso</b>                              | <b>4</b> |
| 6.1. Diagrama general de casos de uso . . . . .                    | 4        |
| 6.2. Especificaciones resumidas de casos de uso . . . . .          | 4        |
| 6.3. Precondiciones y excepciones del caso crítico CU-06 . . . . . | 5        |
| <b>7. Arquitectura y diseño del sistema</b>                        | <b>5</b> |
| 7.1. Diagrama de componentes . . . . .                             | 5        |
| 7.2. Diagrama de despliegue . . . . .                              | 5        |
| 7.3. Secuencia de generación y aprobación . . . . .                | 5        |
| 7.4. Secuencia de materialización y conciliación . . . . .         | 5        |
| 7.5. Modelo de información . . . . .                               | 5        |
| <b>8. Desarrollo por sprints</b>                                   | <b>6</b> |
| 8.1. Sprint 1: ambiente reproducible y DevOps . . . . .            | 6        |
| 8.2. Sprint 2: seguridad, administración y LLM . . . . .           | 6        |
| 8.3. Sprint 3: metadatos y propuesta BI supervisada . . . . .      | 7        |
| 8.4. Sprint 4: materialización, KPI y conciliación . . . . .       | 7        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9. Estrategia de pruebas y validación</b>           | <b>9</b>  |
| <b>10.Resultados, limitaciones y trabajo posterior</b> | <b>9</b>  |
| <b>11.Conclusiones del capítulo</b>                    | <b>10</b> |
| <b>12.Trazabilidad documental</b>                      | <b>10</b> |

## Índice de cuadros

|    |                                                         |    |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| 1. | Actores y responsabilidades principales. . . . .        | 3  |
| 2. | Requisitos funcionales consolidados. . . . .            | 3  |
| 3. | Requisitos no funcionales relevantes. . . . .           | 4  |
| 4. | Casos de uso principales. . . . .                       | 4  |
| 5. | Contrato resumido del caso de uso Ejecutar ETL. . . . . | 7  |
| 6. | Resumen de incrementos y evidencia. . . . .             | 8  |
| 7. | Matriz de verificación acumulada al Sprint 4. . . . .   | 9  |
| 8. | Documentos fuente que sustentan el capítulo. . . . .    | 10 |

## Índice de figuras

|    |                                                                    |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Ciclo de desarrollo aplicado en los sprints. . . . .               | 2 |
| 7. | Trazabilidad lógica de los artefactos persistidos. . . . .         | 5 |
| 2. | Diagrama UML general de actores y casos de uso. . . . .            | 6 |
| 3. | Diagrama UML de componentes principales. . . . .                   | 7 |
| 4. | Diagrama UML de despliegue local reproducible. . . . .             | 8 |
| 5. | Diagrama de secuencia para una propuesta BI supervisada. . . . .   | 8 |
| 6. | Diagrama de secuencia para materialización y conciliación. . . . . | 9 |

## 1. Presentación del capítulo

Este capítulo documenta la propuesta tecnológica y la ingeniería de software aplicada al prototipo. Reúne el análisis de factibilidad, la metodología de desarrollo, los requisitos, el modelado del sistema, la arquitectura, los incrementos construidos mediante Scrum y la evidencia de verificación disponible al cierre del Sprint 4.

El texto es deliberadamente consolidado: explica qué problema resuelve el sistema y cómo se diseñó. Los informes completos de cada sprint, el manual técnico y la bitácora constituyen anexos de evidencia y conservan decisiones, incidentes, comandos y resultados que no deben repetirse íntegramente en el cuerpo de la tesis.

**Criterio académico.** La estructura se alinea con antecedentes del repositorio institucional que ubican en el Capítulo III la propuesta tecnológica, factibilidad, metodología, sprints, entregables y validación. Los nombres definitivos de capítulos, numeración y portada deben integrarse en la plantilla oficial vigente del trabajo de titulación.

## 2. Descripción de la propuesta tecnológica

La propuesta consiste en una plataforma web que permite a un analista BI configurar una fuente de ventas, explorar sus metadatos, expresar una necesidad de negocio y obtener de un LLM una propuesta de modelo dimensional y KPI. La aplicación comprueba cada referencia contra una instantánea estructural, exige una decisión humana y materializa el datamart mediante un ejecutor determinístico. El resultado queda conciliado y trazable en PostgreSQL.

El uso de IA es semiautomatizado y supervisado. El modelo interpreta y recomienda; no recibe credenciales, no consulta filas libremente, no genera SQL ejecutable y no aprueba sus propias decisiones. FastAPI controla permisos, contratos, uniones, transformaciones, fórmulas, materialización y evidencias. El analista interviene sólo cuando existe una ambigüedad semántica o de negocio que no puede resolverse con certeza estructural.

### 2.1. Escenario de estudio

AdventureWorks 2022 representa el sistema transaccional de ventas. SQL Server se consulta con un usuario de sólo lectura; PostgreSQL conserva configuración, auditoría, instantáneas, propuestas, decisiones y el esquema dimensional **mart**. La arquitectura permanece preparada para futuros dominios y conectores, pero la prueba de concepto sólo declara como implementado y validado el dominio ventas sobre SQL Server.

## 3. Análisis de factibilidad

### 3.1. Factibilidad técnica

El sistema es técnicamente factible porque se construye con componentes reproducibles y disponibles: React/Vite, FastAPI, PostgreSQL, SQL Server, Docker Compose, GitHub Actions y proveedores LLM configurables. Las dependencias quedan fijadas, las migraciones son versionadas y las

verificaciones se ejecutan dentro de contenedores. La alternativa Ollama permite una prueba local; Gemini Cloud y Groq Cloud cubren escenarios de mayor capacidad o menor latencia.

### 3.2. Factibilidad operativa

El flujo se diseñó para que el analista BI trabaje desde una única plataforma. Los pasos muestran prerequisites, evidencia, confianza, acciones y consecuencias. Las tareas rutinarias se automatizan; las decisiones supervisadas incluyen explicaciones y no exigen escribir SQL. El historial permite cerrar y reabrir una propuesta o ejecución sin repetir procesos costosos.

### 3.3. Factibilidad económica

La prueba de concepto utiliza software de código abierto y puede ejecutarse en equipos de desarrollo mediante Docker. Los proveedores cloud se consumen con credenciales propias y límites configurables; Ollama reduce dependencia externa a cambio de mayor consumo local. Una eventual publicación en Azure requiere presupuestar una máquina virtual suficiente para SQL Server y vigilar crédito, almacenamiento y transferencia.

### 3.4. Factibilidad de seguridad y cumplimiento

Las credenciales se cifran antes de persistir, los secretos permanecen fuera de Git y la conexión de origen se valida como sólo lectura. JWT y RBAC restringen acciones; la auditoría registra mutaciones. El contrato del LLM excluye filas, datos personales, secretos y SQL libre. Para una implantación real deberán añadirse políticas institucionales de retención, privacidad, respaldo, continuidad y gestión de proveedores.

## 4. Metodología de desarrollo

Se aplicó Scrum de forma incremental, complementado con desarrollo guiado por especificaciones (SDD) y prácticas DevOps. Cada sprint conserva objetivo, alcance, backlog, criterios de aceptación, incremento, verificación, revisión y retrospectiva. Las especificaciones se aprueban antes de implementar; código, migraciones, pruebas y documentos avanzan mediante pull requests protegidos.

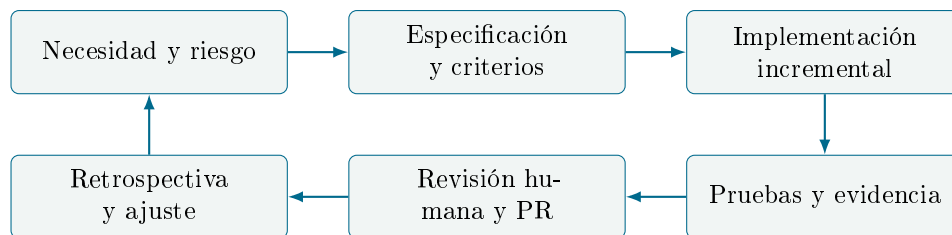


Figura 1: Ciclo de desarrollo aplicado en los sprints.

## 5. Requisitos del sistema

### 5.1. Actores

Cuadro 1: Actores y responsabilidades principales.

| Actor                       | Responsabilidad                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador de plataforma | Gestionar usuarios, roles, permisos, parámetros generales y configuraciones LLM.                                                                 |
| Analista BI                 | Configurar el catálogo analítico, formular necesidades, revisar propuestas, aprobar contratos, ejecutar ETL y decidir sobre evidencia semántica. |
| Usuario de negocio          | Proporcionar preguntas y consumir resultados analíticos cuando se habiliten dashboard e insights.                                                |
| Proveedor LLM               | Interpretar metadatos y devolver recomendaciones estructuradas; no ejecutar operaciones ni decidir validez.                                      |
| SQL Server                  | Proveer metadatos y datos de ventas mediante credenciales de sólo lectura.                                                                       |
| PostgreSQL                  | Persistir configuración, auditoría, expedientes y el datamart materializado.                                                                     |

### 5.2. Requisitos funcionales

Cuadro 2: Requisitos funcionales consolidados.

| ID    | Requisito                                                                              | Estado            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RF-01 | Autenticar usuarios y autorizar cada operación mediante roles y permisos.              | <b>Completado</b> |
| RF-02 | Administrar parámetros, configuraciones LLM y credenciales cifradas.                   | <b>Completado</b> |
| RF-03 | Registrar y probar una fuente SQL Server de sólo lectura.                              | <b>Completado</b> |
| RF-04 | Capturar instantáneas inmutables de tablas, columnas, PK y FK.                         | <b>Completado</b> |
| RF-05 | Administrar por dominio preguntas de negocio y periodicidades soportadas.              | <b>Completado</b> |
| RF-06 | Generar conceptos y una propuesta dimensional mediante IA.                             | <b>Completado</b> |
| RF-07 | Validar referencias, agregaciones, uniones, fórmulas y ausencia de SQL libre.          | <b>Completado</b> |
| RF-08 | Permitir personalizar, aprobar, rechazar, retirar o descartar versiones con auditoría. | <b>Completado</b> |
| RF-09 | Compilar una propuesta aprobada a un plan ETL determinístico.                          | <b>Completado</b> |
| RF-10 | Materializar dimensiones, hecho y KPI; conciliar origen y destino.                     | <b>Completado</b> |

| ID    | Requisito                                                                   | Estado            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RF-11 | Guiar la revisión semántica y publicar etiquetas sin reemplazar originales. | <b>Completado</b> |
| RF-12 | Presentar dashboard, hallazgos y pronóstico mensual evaluado.               | <b>Parcial</b>    |

### 5.3. Requisitos no funcionales

Cuadro 3: Requisitos no funcionales relevantes.

| Atributo         | Criterio                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad        | Secretos fuera de Git, cifrado autenticado, RBAC, auditoría y lectura restringida del origen.        |
| Reproducibilidad | Docker, migraciones, datos base versionados, dependencias fijadas y construcción verificable.        |
| Trazabilidad     | Relación entre necesidad, instantánea, respuesta LLM, validación, decisión, ejecución y responsable. |
| Usabilidad       | Flujo guiado, lenguaje comprensible, estado visible, acciones reversibles y mensajes accionables.    |
| Integridad       | Transacciones, claves, grano explícito, conteos, tolerancias y conciliación origen-destino.          |
| Extensibilidad   | Interfaces para conectores, perfiles de dominio, proveedores LLM y recetas KPI.                      |
| Mantenibilidad   | Módulos separados, pruebas automatizadas, CI/CD, bitácora y manual técnico acumulativo.              |

## 6. Modelado UML y casos de uso

### 6.1. Diagrama general de casos de uso

### 6.2. Especificaciones resumidas de casos de uso

Cuadro 4: Casos de uso principales.

| ID    | Caso de uso           | Flujo y resultado                                                                                                                         |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-01 | Configurar plataforma | El administrador autentica, asigna permisos y registra parámetros o proveedor LLM. El sistema cifra credenciales y audita la mutación.    |
| CU-02 | Preparar fuente       | El administrador registra SQL Server, prueba sólo lectura y actualiza metadatos. El sistema crea una instantánea inmutable y verificable. |

| ID    | Caso de uso       | Flujo y resultado                                                                                                                                |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-03 | Definir necesidad | El analista selecciona dominio, redacta el objetivo, elige preguntas y periodicidad. La aplicación entrega sólo el contexto permitido.           |
| CU-04 | Generar propuesta | El LLM sugiere conceptos, grano, hecho, dimensiones y KPI. FastAPI comprueba todas las referencias y muestra errores o advertencias accionables. |
| CU-05 | Decidir versión   | El analista personaliza, consulta al copiloto contextual y aprueba, rechaza o descarta. La decisión queda auditada y es reversible según reglas. |
| CU-06 | Ejecutar ETL      | El analista confirma una selección; el backend recompone el contrato, compila recetas, carga el datamart y conserva métricas.                    |
| CU-07 | Validar resultado | La plataforma contrasta origen y destino, identifica moneda, presenta KPI y permite revisar etiquetas semánticas sin alterar valores originales. |

### 6.3. Precondiciones y excepciones del caso crítico CU-06

## 7. Arquitectura y diseño del sistema

### 7.1. Diagrama de componentes

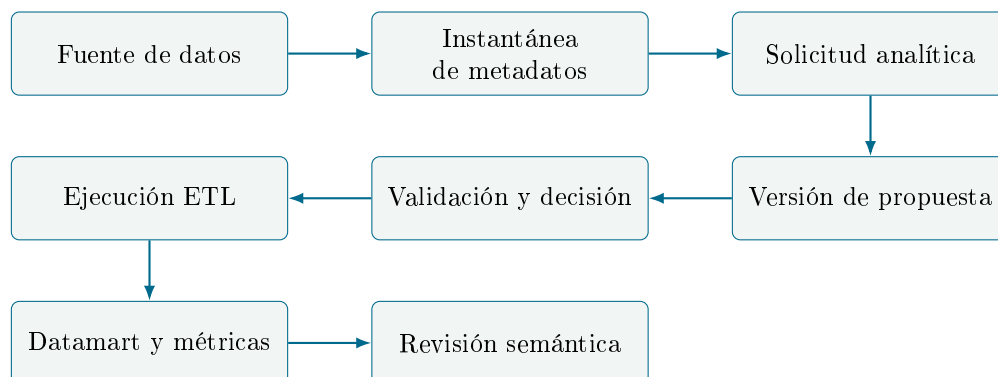
### 7.2. Diagrama de despliegue

### 7.3. Secuencia de generación y aprobación

### 7.4. Secuencia de materialización y conciliación

### 7.5. Modelo de información

El esquema **app** conserva identidad, permisos, configuración, auditoría, instantáneas, propuestas y ejecuciones. El esquema **mart** contiene el modelo dimensional. La relación lógica principal es:



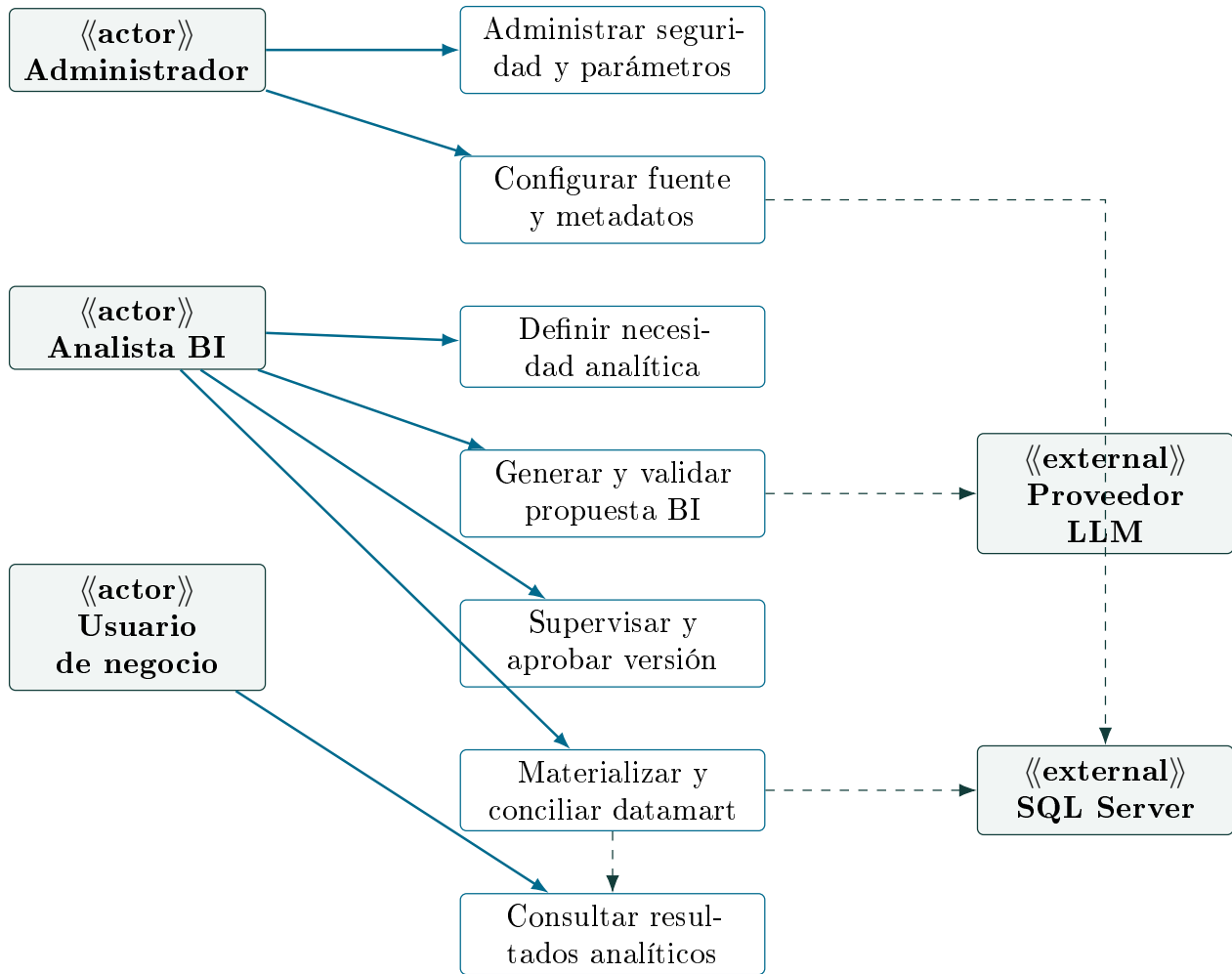


Figura 2: Diagrama UML general de actores y casos de uso.

Figura 7: Trazabilidad lógica de los artefactos persistidos.

## 8. Desarrollo por sprints

### 8.1. Sprint 1: ambiente reproducible y DevOps

El primer incremento redujo el riesgo técnico: repositorio protegido, Docker Compose, frontend, backend, PostgreSQL, SQL Server con AdventureWorks, pruebas, CI/CD, imágenes y documentación reproducible. Su definición de terminado exigió reconstrucción limpia, servicios saludables, usuario SQL de sólo lectura y canal de integración verificable.

### 8.2. Sprint 2: seguridad, administración y LLM

El segundo incremento incorporó JWT, RBAC, usuarios, roles, permisos, menús, auditoría, parámetros y configuraciones LLM con credenciales cifradas. También añadió Ollama como respaldo

Cuadro 5: Contrato resumido del caso de uso Ejecutar ETL.

| Elemento                      | Descripción                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor principal</b>        | Analista BI con permiso de materialización.                                                             |
| <b>Precondiciones</b>         | Fuente activa, instantánea vigente, propuesta aprobada, referencias válidas y selección KPI compatible. |
| <b>Flujo normal</b>           | Preparar selección, revisar plan, confirmar, ejecutar, conciliar y abrir expediente.                    |
| <b>Excepción de contrato</b>  | Si cambió la instantánea o una referencia dejó de existir, se bloquea y se explica la corrección.       |
| <b>Excepción de ejecución</b> | La transacción revierte el destino, conserva diagnóstico y habilita reintento controlado.               |
| <b>Duplicado</b>              | Si ya existe la misma selección, se abre el expediente vigente y no se repite la carga.                 |
| <b>Postcondición</b>          | Tablas materializadas, métricas persistidas, conciliación visible y evento auditado.                    |

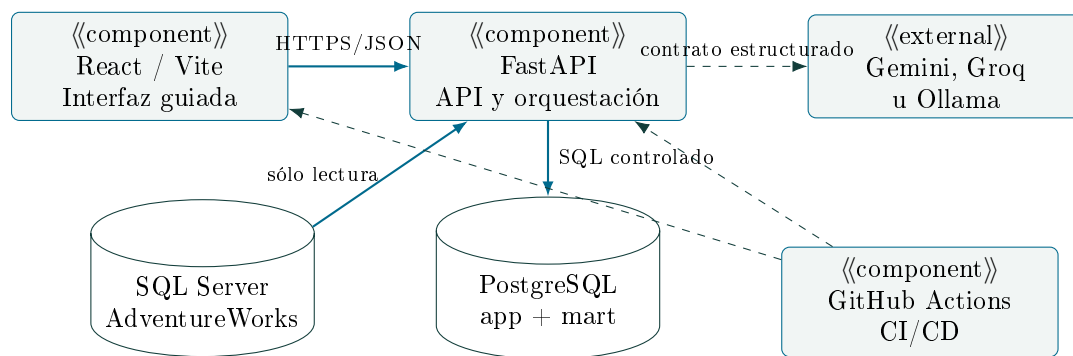


Figura 3: Diagrama UML de componentes principales.

local opcional. La interfaz separó funciones del administrador y del analista para evitar privilegios implícitos.

### 8.3. Sprint 3: metadatos y propuesta BI supervisada

El tercer incremento implementó conexión SQL Server administrada, instantáneas inmutables, exploración de esquema, catálogo analítico por dominio, necesidad de negocio libre y propuesta dimensional generada por IA. FastAPI validó tablas, columnas, relaciones, agregaciones y plan declarativo antes de permitir una aprobación auditada.

### 8.4. Sprint 4: materialización, KPI y conciliación

El cuarto incremento convirtió el contrato aprobado en un datamart físico. El ejecutor produjo dimensiones y hecho, compiló KPI variables a recetas controladas, evitó duplicados, concilió origen y destino, confirmó la moneda y habilitó interpretación española supervisada. La ejecución de

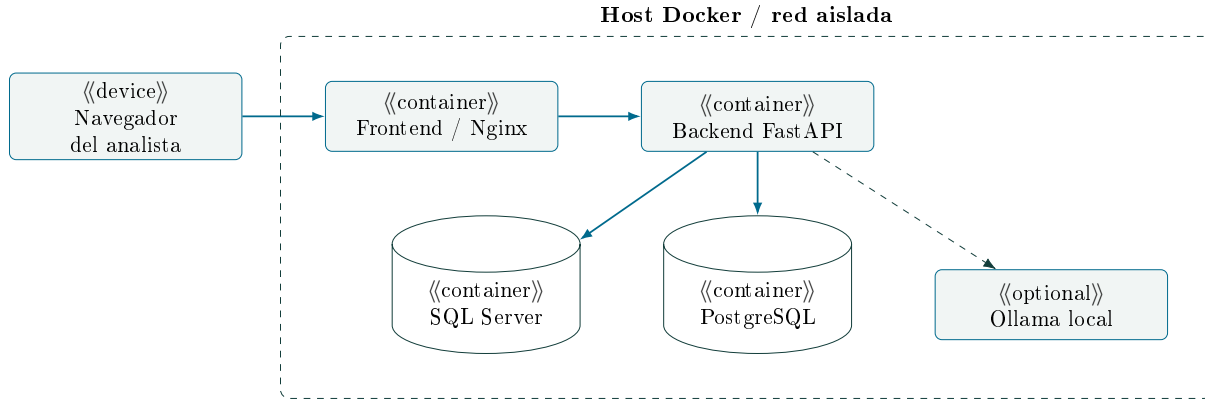


Figura 4: Diagrama UML de despliegue local reproducible.

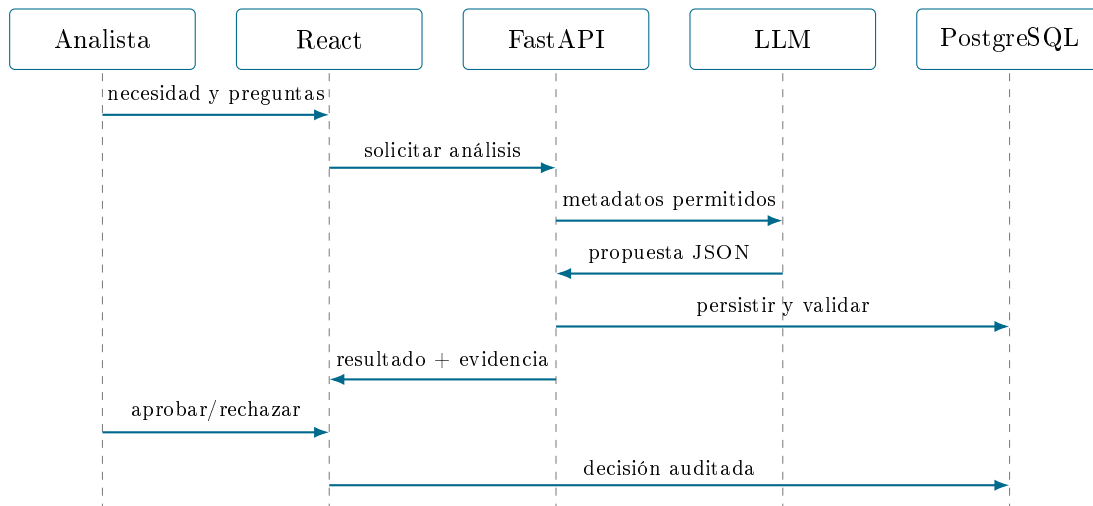


Figura 5: Diagrama de secuencia para una propuesta BI supervisada.

referencia cargó 121317 filas con diferencia cero en cinco tablas.

Cuadro 6: Resumen de incrementos y evidencia.

| Sprint | Objetivo             | Evidencia principal                                                      | Estado            |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Base reproducible    | Docker, AdventureWorks, pruebas, CI/CD y documentación.                  | <b>Completado</b> |
| 2      | Gobierno y seguridad | JWT, RBAC, auditoría, parámetros y LLM cifrado.                          | <b>Completado</b> |
| 3      | Diseño asistido      | Metadatos, necesidad, propuesta, validación y decisión.                  | <b>Completado</b> |
| 4      | Datamart verificable | ETL, KPI variables, 121317 filas, diferencia cero y evidencia semántica. | <b>Completado</b> |

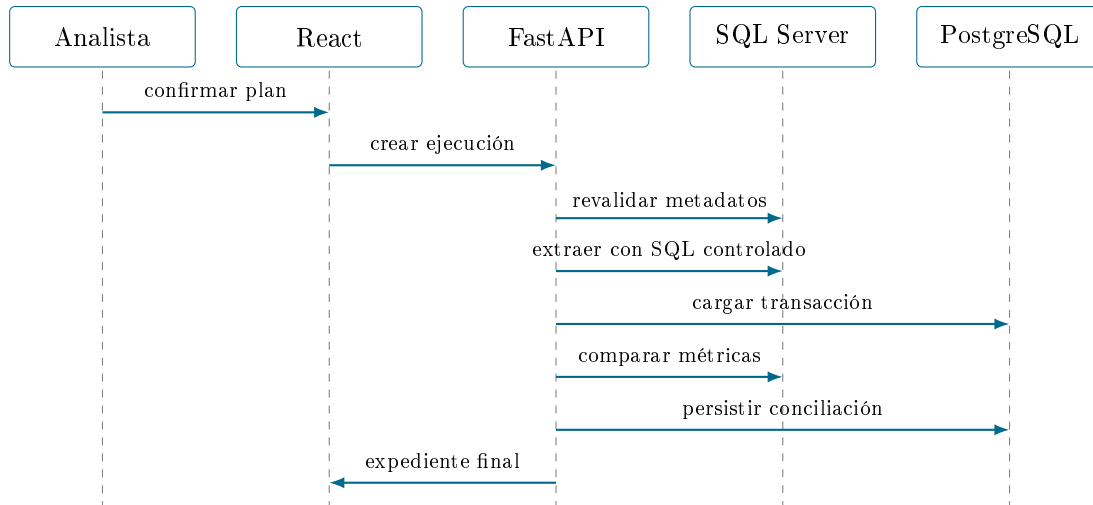


Figura 6: Diagrama de secuencia para materialización y conciliación.

## 9. Estrategia de pruebas y validación

La validación combina cuatro niveles: análisis estático y pruebas unitarias; integración con PostgreSQL y SQL Server; comprobación del contrato BI; y aceptación funcional en la interfaz. CI reconstruye imágenes, valida Compose, aplica la política de ramas y compila la documentación.

Cuadro 7: Matriz de verificación acumulada al Sprint 4.

| Dimensión             | Evidencia                                                | Resultado      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Calidad de código     | Ruff, formato, Mypy, ESLint y construcción Vi-te.        | Satisfactorio. |
| Pruebas automatizadas | 76 pruebas backend y 11 frontend.                        | Satisfactorio. |
| Infraestructura       | Compose de desarrollo, entrega, Ollama y re-release.     | Válido.        |
| Seguridad             | Denegación por defecto, cifrado, auditoría y lector SQL. | Verificado.    |
| Contrato BI           | Referencias, FK, grano, KPI, operaciones y reproducción. | Verificado.    |
| Conciliación          | 121317 filas origen y destino; diferencia cero.          | Conciliado.    |
| Trazabilidad          | Propuesta 52 y ejecución 6 reabribles.                   | Verificado.    |

## 10. Resultados, limitaciones y trabajo posterior

La propuesta demuestra que la IA puede reducir el trabajo operativo del analista sin convertirse en un ejecutor autónomo inseguro. El sistema identifica conceptos, sugiere una cantidad variable de KPI y ayuda a resolver ambigüedades; las reglas determinísticas evitan referencias inexistentes, SQL libre y fórmulas incompatibles con el significado de los datos.

El alcance vigente se limita a ventas, SQL Server, carga completa y un datamart específico. Aún deben implementarse dashboard ejecutivo, hallazgos explicables, contraste con AdventureWorksDW, validación mediante expertos y pronóstico mensual con MAPE y RMSE. La arquitectura prepara esas extensiones, pero el capítulo no las declara terminadas.

## 11. Conclusiones del capítulo

La ingeniería de software aplicada produjo un sistema reproducible, seguro y trazable. Scrum permitió separar riesgos e incrementar valor en cuatro entregas; SDD evitó que las decisiones funcionales quedaran implícitas; UML y los contratos de casos de uso muestran responsabilidades y límites; DevOps conserva una línea verificable entre código, pruebas, documentos y entregas.

La principal decisión arquitectónica es separar recomendación de ejecución. El LLM propone con contexto restringido; la aplicación valida y materializa; el analista conserva autoridad sobre la decisión de negocio. La ejecución de referencia confirma que esta separación puede producir un datamart conciliado sin exigir SQL manual al usuario.

## 12. Trazabilidad documental

Cuadro 8: Documentos fuente que sustentan el capítulo.

| Documento                        | Función                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informes INF-SPR-01 a INF-SPR-04 | Alcance, decisiones, ejecución, incidencias, evidencias y retrospectivas completas. |
| Manual MAN-TEC-01                | Instalación, configuración, operación, diagnóstico, réplica y recuperación.         |
| Bitácora técnica                 | Secuencia cronológica de decisiones y verificaciones.                               |
| Especificaciones SPR             | Contratos previos de comportamiento y aceptación.                                   |
| Arquitectura y ADR               | Límites de módulos y decisiones duraderas.                                          |
| Plan de validación               | Controles acumulativos y evidencia pendiente.                                       |

## Referencias institucionales consultadas

### Referencias

- [1] Universidad de Guayaquil. *Instructivo del proceso de titulación de grado*. Normativa institucional vigente consultada en septiembre de 2026. <https://ug.edu.ec/secretaria-general-r/normativa/vigente/INSTRUCTIVO%20DEL%20PROCESO%20DE%20TITULACION%20C3%93N%20DE%20GRADO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%202021.pdf>

- [2] Universidad de Guayaquil. *Trabajo de titulación con Capítulo III de propuesta tecnológica, factibilidad, metodología y sprints*. Repositorio institucional. <https://repositorio.ug.edu.ec/bitstreams/6196a0d7-4c4a-4503-bf50-1c7705267831/download>

## Control documental

| Campo                  | Valor                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>          | TES-CAP-03                                                                                                          |
| <b>Fuente editable</b> | docs/tesis/capitulo-03-propuesta-tecnologica.tex                                                                    |
| <b>Compilación</b>     | makethesis-chapter3 o makedocs                                                                                      |
| <b>Versión</b>         | 1.0.0 – 24-09-2026                                                                                                  |
| <b>Regla de uso</b>    | Integrar en la plantilla final y actualizar figuras, requisitos, resultados y referencias al cerrar nuevos sprints. |